

Chapter 3: AI for UX — 運用 AI 進行體驗設計與原型打造

3.1 AI 輔助生成組件與介面感知錯誤處理

在透過 AI 提示詞生成前端程式碼時，除了程式層面的例外捕捉，必須在 UI 層面符合 NS09 的友善引導原則。

概念核對問答 (CCQ 1)

問題

在要求 AI 生成前端資料請求組件時，提示詞明確要求「當 API 發生 500 伺服器錯誤時，必須使用 `try...catch` 捕捉並在控制台輸出 `console.error(err)`」，在軟體工程與 UX 層面上已完整滿足了 NS09（協助辨識與復原錯誤）的要求？

A) 正確 (True) B) 錯誤 (False)

[課堂互動](#)

► [點擊查看【概念核對問答】答案與解析](#)

3.2 Master Prompt 的多維度 UX 約束設計

撰寫給 AI 的 Master Prompt 時，透過精準定義多項易用性約束，能大幅提升生成原型的品質與實用性。

概念核對問答 (CCQ 2)

問題

在要求 AI 生成「多步驟註冊表單」時，以下哪一段提示詞最能同時滿足 NS01 (狀態)、NS03 (控制權) 與 NS05 (錯誤預防)？

A) 「請用 React + Tailwind 寫一個美觀的註冊表單，支援深色模式。」 B) 「提供步驟進度條；每步均有『上一步』且保留資料；欄位 blur 時即時驗證並禁用未過關的『下一步』按鈕。」 C) 「表單最後提供送出按鈕，送出失敗時彈出 Toast `Submission failed`。」 D) 「使用 LocalStorage 快取所有欄位，並提供一鍵重設按鈕。」

[課堂互動](#)

► 點擊查看【概念核對問答】答案與解析

問答討論 (QA 1)：用 AI 設計辦公室 Web 點餐系統

- **任務與挑戰**：請使用 AI 輔助設計辦公室 Web 點餐系統，並分享你的提示詞與生成觀察：
 - i. **初版生成 vs. UX 優化**：比較「無 Prompt 限制」與「加入尼爾森原則約束」後的程式碼與介面差異。
 - ii. **滿足哪些易用性原則**：你的 Master Prompt 中加入了哪些 UX 約束（如 NS01 狀態、NS03 控制權、NS05 錯誤預防）？
 - iii. **心得與發現**：AI 生成的 UX 細節是否符合預期？有哪些值得注意的盲點？

3.3 課堂互動遊戲：從 Prompting 到 Agent 典範轉移闖關挑戰

課堂遊戲：從 Prompting 到 Agent 典範轉移闖關挑戰 (Game)

第 1 題：【Chat-based Prompting 的上下文孤島】 工程師在傳統對話框中輸入「請幫我寫一個符合 NS01 的購物車組件」，AI 給出了一段語法正確的 React 程式碼。然而當工程師複製進專案時，卻發現該組件無法辨識專案既有的 Pinia/Redux 狀態機，CSS 變數亦與全域 Design System 衝突，還缺漏了必要的依賴套件。請問這最能說明傳統對話型 Prompting 的哪一項核心局限？ A) 大型語言模型的推理速度過慢 B) 上下文孤島 (Context Silo) 與缺乏全專案視野 C) 模型欠缺基本的程式碼語法檢查能力 D) 對話介面無法輸出超過 50 行的文字

課堂互動

► 點擊查看答案與解析

第 2 題：【Agent 的規劃優先原則 (Planning Mode)】 當我們指派 AI Agent 一個涉及 5 個前端組件、全站深色模式變數以及結帳狀態機的複雜 UX 重構任務時，一個成熟的 Agentic 協同工作流應該採取的第一步動作為何？ A) 立即以多執行緒同時盲目改寫 5 個前端程式碼檔案 B) 自動覆寫既有檔案並強制執行 `git push --force` 推送至遠端 C) 優先進入規劃模式 (Plan)，主動分析相依性並產出結構化實施計畫書，等待人類審查批准 D) 自動關閉終端機並拒絕執行跨檔案操作

► 點擊查看答案與解析

第 3 題：【閉環驗證與自主走查 (Feedback Loop)】 AI Agent 在完成購物車刪除防呆 Modal (NS05) 的前端程式碼改動後，自主調用終端機指令編譯專案、開啟瀏覽器走查工具模擬點擊結帳流程，並在瀏覽器控制台檢測有無未捕捉之 JavaScript 錯誤。請問這項特徵體現了 Agent 與傳統 Prompting 的哪項本質差異？ A) 單一對話的提示詞長度能無限擴展 B) 外部工具調用與自主閉環走

查驗證 (Tool Calling & Feedback Loop) C) 取代人類產品經理的所有商業決策 D) 完全不需要依賴任何底層大型語言模型

► 點擊查看答案與解析

第 4 題：【人機協同 (Human-in-the-Loop) 的角色演進】 在現代 Agentic UX 開發模式下，AI Agent 能自主負擔繁重的跨檔案重構、樣式微調與自動化測試驗證。請問在此典範轉移下，人類工程師與設計師最關鍵的核心職責轉變為何？ A) 專職手動輸入終端機編譯指令 B) 意圖定義、架構審核、關鍵決策批准與最終體驗驗收 (Reviewer & Orchestrator) C) 完全退出軟體開發流程，由 AI 獨立交付與部署上線 D) 僅負責幫 AI 支付 API 費用與伺服器硬體維護

► 點擊查看答案與解析

第 5 題：【斜線指令實踐：經驗固化 (/learn)】 團隊在協同開發時，發現 Agent 預設常常生成未對齊 Design System 的任意色彩，破壞了介面一致性 (NS04)。若使用 Antigravity IDE，團隊最推薦透過哪一項指令將「一律使用 tokens.css 變數」的決策沉澱為全專案的長期記憶？ A) /goal B) /schedule C) /learn D) /plan

► 點擊查看答案與解析